INNOVATION ACADÉMIQUE & NUMÉRIQUE • UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

Dossier Exécutif & Pitch Deck Officiel — KERNEL FORGE

UniFlow : Le Campus Connecté

Offline-First & Système Académique Intégré

La réponse technologique complète aux défis de l'enseignement supérieur en Afrique :

Zéro coupure, émargement certifié QR SHA-256, visio P2P sans Internet & IA locale Flo.

100% OFFLINE-FIRST

Fonctionne sans Internet permanent, synchro P2P automatique.

ÉMARGEMENT T-OTP

QR Code certifié SHA-256 résistant à la triche & aux captures.

Z-LIBRARY & VISIO

10M+ livres intégrés et visioconférence locale WebRTC zéro-install.

TESTER LA PLATEFORME

Scannez ou cliquez pour ouvrir

uniflow.kernelforge.codes

Accessible sur Mobile, Tablette & PC

Les Défis Critiques de l'Enseignement Supérieur en Afrique

Retour d'expérience et analyse terrain menée à l'Université de Yaoundé I (UY1 Ngoa-Ekellé).

01

Amphis Saturés & Émargement Primitif

Des promotions de 400 à 1 200 étudiants où la feuille papier circule pendant 1 heure, générant signatures frauduleuses, pertes de listes et contestations de notes de TD/TP.

02

Fracture Numérique & Coupures Réseau

La connectivité Internet est instable et coûteuse pour les étudiants. Les plateformes Cloud traditionnelles deviennent inaccessibles dès que la connexion flanche.

03

Dispersion Anarchique des Informations

Emplois du temps mouvants, annonces de salles et reports de cours diffusés par des canaux informels (WhatsApp non sécurisés) créant rumeurs et cours manqués.

04

Pénurie de Manuels & Ressources Scientifiques

Bibliothèques universitaires saturées et budgets d'ouvrages limités pour les étudiants face à des ouvrages de référence inaccessibles.

La Réponse UniFlow : Zéro Compromis

Une architecture pensée pour le terrain, résiliente et souveraine.

- **Architecture 100% Offline-First**
  Stockage local SQLite/IndexedDB. L'app fonctionne intégralement sans connexion Internet.
- **Émargement Électronique SHA-256**
  QR Code dynamique renouvelé toutes les 15s. Signature cryptographique infalsifiable.
- **Visio-Conférence P2P Zéro-Install**
  WebRTC direct sur le réseau local ou Wi-Fi du campus sans consommer de data externe.
- **Bibliothèque Mondiale Z-Library**
  Moteur de recherche mondial intégré avec téléchargement direct de PDF scientifiques.
- **Sentinelle IoT & IA Edge**
  Borne physique autonome pour la prise de constantes santé et l'assiduité en amphi.



Une Plateforme Unique, 4 Espaces Dédiés Sur-Mesure

Chaque profil dispose d'un espace optimisé répondant avec précision à ses missions quotidiennes.

Espace Étudiant

Apprentissage & Autonomie

- Emploi du temps en direct & alertes de salles
- Calcul automatique des moyennes LMD & crédits
- Bibliothèque 10M+ livres Z-Library intégrée
- Assistance IA Flo disponible 24h/24 hors-ligne
- Scan instantané de présence en amphi

Interface Testée & Prête

Espace Enseignant

Gestion de Classe & Pédagogie

- Création & projection de sessions d'émargement QR
- Saisie ultra-rapide des notes de TD/TP & examens
- Visioconférence locale WebRTC zéro installation
- Messagerie de cours officielle & partage de supports
- Statistiques d'assiduité par promotion

Interface Testée & Prête

Espace Délégué

Coordination de Promotion

- Scan des étudiants n'ayant pas de smartphone
- Export immédiat des feuilles d'émargement PDF/Excel
- Transmission officielle des consignes & rattrapages
- Pointage manuel certifié par signature locale
- Synchronisation P2P avec le PC du professeur

Interface Testée & Prête

Espace Administration

Supervision & Gouvernance

- Tableau de bord institutionnel en temps réel
- Audit d'occupation des amphithéâtres & salles
- Contrôle d'accès RBAC & journalisation d'activités
- Gestion centralisée des maquettes de cours LMD
- Export des procès-verbaux pour le Décanat

Interface Testée & Prête

Les 4 Piliers Technologiques d'UniFlow

Une architecture robuste associant Offline-First, Cryptographie SHA-256, WebRTC et Edge AI.

01 Architecture Offline-First & Synchro P2P

Moteur SQLite local couplé à IndexedDB.

Toutes les opérations d'émargement, de consultation d'emplois du temps et de cours s'effectuent sans aucune latence même sans Internet. Dès reconnexion ou croisement P2P en amphi, les registres se synchronisent sans conflit grâce à un algorithme CRDT éprouvé.

02 Émargement SHA-256 à QR Dynamique (T-OTP)

Protocole de jeton tournant toutes les 15 secondes.

Le QR Code projeté par l'enseignant intègre un horodatage chiffré et un sel cryptographique. Impossible de transférer une capture d'écran à distance. La validation hors-ligne certifie l'étudiant avec signature mathématique infalsifiable.

03 Visioconférence Mesh WebRTC Zéro-Install

Communication vidéo P2P native dans le navigateur et l'app.

Pas besoin de compte Zoom, Microsoft Teams ou de plugin lourd. Fonctionne directement sur le réseau Wi-Fi local ou intranet du campus universitaire avec une qualité ultra-fluide même lors de coupures des dorsales sous-marines nationales.

04 Intelligence Artificielle Flo & Sentinelle IoT

Groq Llama-3 70B & Station Matérielle Autonome.

Flo assiste chaque étudiant dans ses révisions en respectant le programme camerounais. La borne connectée Sentinelle (ESP32/Edge AI) assure le diagnostic santé rapide (tension, oxygène) et surveille l'assiduité du campus.

Accès Universel au Savoir & Collaboration Sans Barrières

Z-Library intégrée, Visioconférence autonome et Tuteur Intelligent IA.

Bibliothèque Mondiale Z-Library Intégrée

Plus de 10 millions d'ouvrages et 84 millions d'articles scientifiques.

- **Recherche Multi-Critères**
  Recherche par titre, auteur, ISBN, matière académique (Informatique, Mathématiques, Physique, Droit, Médecine).
- **Filtre Linguistique Instantané**
  Sélection par langue (Français, Anglais, etc.) avec autocomplétion intelligente des codes de langues.
- **Téléchargement Direct Réel**
  Téléchargement immédiat de PDF/EPUB lisibles hors-ligne sur mobile et ordinateur.
- **Rayon Virtuel & Partage**
  Constitution d'une bibliothèque personnelle pour les cours sans data supplémentaire.

Visioconférence & Assistant IA Flo

Zéro logiciel à installer, sécurisé et accéléré par Groq.

- **Visio Sans Logiciel Externe**
  L'étudiant clique et entre dans l'amphi virtuel. Partage d'écran, micro, caméra et chat intégrés avec zéro configuration.
- **Réseau Local & Résilience**
  Capable de fonctionner sur le Wi-Fi local du campus même en cas d'isolement d'Internet.
- **Tuteur IA Académique Flo**
  Propulsé par le modèle Llama-3 70B via l'API ultra-rapide Groq (500+ jetons/seconde).
- **Aligné sur le Programme UY1**
  Flo maîtrise les UE camerounaises, résout des algorithmes, synthétise des polycopiés et n'hallucine pas.



Modèle Économique : Accessibilité Radicale & Pérennité

Une tarification pensée pour le pouvoir d'achat étudiant et les universités africaines.

GRATUIT

UY1 Académique

0 FCFA

- 100% Inclus pour étudiants UY1
- Emploi du temps & relevés LMD
- Émargement QR en amphi
- Bibliothèque de cours de base
- Messagerie de promotion

Paiements pris en charge :
MTN MoMo • Orange Money • CB

POPULAIRE

Pass Personnel

100 FCFA / mois

- Synchronisation Cloud multi-appareils
- Tuteur IA Flo illimité (Groq 70B)
- Z-Library 10M+ livres en illimité
- Mode révision avec flashcards
- Sauvegarde cryptée des notes

Paiements pris en charge :
MTN MoMo • Orange Money • CB

AVANCÉ

Enseignant Pro

500 FCFA / mois

- Générateur de sessions QR illimité
- Visioconférence HD prioritaire
- Exports certifiés PDF / Excel
- Statistiques d'assiduité globales
- Support WhatsApp dédié KERNEL

Paiements pris en charge :
MTN MoMo • Orange Money • CB

SUR DEVIS

Campus Institution

Partenariat UY1

- Déploiement sur serveurs locaux UY1
- Intégration SI / Décanat & Scolarité
- Borne connectée Sentinelle IoT
- Formation du corps professoral
- SLA & Support technique sur site

Paiements pris en charge :
MTN MoMo • Orange Money • CB

KERNEL FORGE : L'Ingénierie au Service de l'Excellence

Une équipe passionnée résolue à transformer l'université camerounaise et africaine.

L'Équipe Fondatrice — KERNEL FORGE

Étudiants-ingénieurs et chercheurs de l'Université de Yaoundé I.

- **Vision & Architecture**
  Conception conjointe par des ingénieurs camerounais immergés dans le quotidien des amphis.
- **Rigueur Cryptographique**
  Protocoles de signature SHA-256 et architecture Offline-First garantissant l'intégrité absolue.
- **Engagement Souverain**
  Code auditable, serveurs hébergeables sur le sol national, indépendance technologique totale.
- **Support Communautaire**
  Assistance WhatsApp 24/7 et déploiement direct auprès des délégués et enseignants.

Déploiement & Accès Officiels

FEUILLE DE ROUTE :

- T4 2026 : Déploiement pilote Faculté des Sciences (UY1 Ngoa-Ekellé)
- T1 2027 : Extension École Nationale Supérieure Polytechnique (ENSPY)
- T2 2027 : Ouverture aux universités de Douala, Dschang et sous-région CEMAC

CONTACT INSTITUTIONNEL & SUPPORT DIRECT :
WhatsApp & Tél : +237 690 00 00 00 • Email : contact@kernelforge.codes

DÉMO WEB
Scannez pour tester en ligne
uniflow.kernelforge.codes

VIDÉO DÉMO
Visionnez le pitch YouTube
Lien YouTube